

Analisis Sistem & Ekosistem Aplikasi Pesantren (SMPT, SMP-Apps-FE, & Bank Santri)

Dokumen ini berisi analisis menyeluruh terhadap seluruh modul dan arsitektur ekosistem manajemen pesantren. Ekosistem ini dirancang dengan arsitektur terdistribusi yang terdiri dari tiga komponen utama:

1. **Frontend (React.js - smp-apps-fe):** Berjalan di client-side, menghubungkan seluruh user interface untuk staf sekolah, admin keuangan, guru, dan orang tua (wali santri).
2. **Backend Akademik & Kesiswaan (Laravel - smpt):** Berjalan di port 8000, mengelola data master sekolah, presensi, kurikulum, ketertiban (kamtib), perizinan santri, dan laporan.
3. **Backend Perbankan (Laravel - bank-santri):** Berjalan di port 8001, mengelola rekening tabungan santri (e-wallet), alur akuntansi (ledger double-entry), transaksi koperasi, pembayaran paket sekolah, dan integrasi payment gateway.

1. Konfigurasi Berkas .env & Integrasi Lingkungan

Konfigurasi komunikasi antar-sistem ditentukan oleh nilai-nilai variabel lingkungan di masing-masing sistem. Berikut adalah ringkasan variabel komunikasi di berkas .env dari setiap subsistem:

A. Frontend (smp-apps-fe/.env)

Mengatur gerbang endpoint API utama yang akan dihubungi oleh client (Redux RTK Query):

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api
VITE_STORAGE_BASE_URL=http://localhost:8000/storage/
VITE_BANK_API_BASE_URL=http://localhost:8001/api/
VITE_BANK_WEB_URL=http://localhost:8001
```

Implikasi: Client React terhubung secara paralel ke port 8000 (akademik) dan port 8001 (perbankan).

B. Backend Akademik (smpt/.env & config/services.php)

Secara default, Laravel berjalan di port 8000. Jika variabel tidak disetel di .env, sistem secara otomatis menggunakan fallback nilai default di config/services.php:

```
// config/services.php
'bank_santri' => [
    'url' => env('BANK_SANTRI_URL', 'http://localhost:8001'),
    'internal_key' => env('BANK_SANTRI_INTERNAL_KEY', 'smpt-banksantri-internal-secret-2026'),
]
```

Implikasi: Saat ada konfirmasi transaksi registrasi santri baru, backend SMPT akan mengirimkan request HTTP internal ke port 8001 menggunakan otentikasi header X-Internal-Key bernilai smpt-banksantri-internal-secret-2026.

C. Backend Bank Santri (bank-santri/.env & config/services.php)

Secara default, aplikasi perbankan berjalan di port 8001. Pengaturan komunikasi balik ke sistem akademik diatur di config/services.php:

```
// config/services.php
'smpt' => [
    'url' => env('SMPT_URL', 'http://localhost:8000'),
    'internal_key' => env('INTERNAL_API_KEY', 'smpt-banksantri-internal-secret-2026'),
]
```

Implikasi: Backend Bank Santri menghubungi port 8000 untuk melakukan validasi profil santri dan sinkronisasi data RFID/Kartu Santri. Keamanan komunikasi ini juga dijaga oleh header X-Internal-Key.

2. Modul Dinamis Berbasis Database (Pengaturan Hak Akses)

Untuk memberikan fleksibilitas penuh dalam pengaturan hak akses, seluruh struktur menu sidebar disimpan di dalam database pada tabel menus. Hak akses dikelola menggunakan relasi antara tabel roles, permissions, dan tabel pivot role_menu.

Alur kerjanya adalah sebagai berikut:

- **Autentikasi:** Setelah login, frontend memanggil API main/user/menus di backend SMPT.
- **Filtering:** Backend memfilter menu yang berhak dilihat oleh peran (Role) pengguna saat ini.

- **Tree Building:** Data menu dinormalisasi menjadi struktur pohon (*menu tree*) di frontend secara rekursif sebelum dirender di sidebar.

Berdasarkan skema `MenuSeeder.php`, berikut adalah daftar lengkap **15 Modul Utama** beserta submenu dinamisnya yang terdaftar di dalam sistem:

1. Dasbor (/dashboard)

Menampilkan ringkasan statistik kesiswaan, grafik pelanggaran, sisa saldo santri, dan aktivitas terbaru.

2. Guru Tugas (/dashboard/guru-tugas)

Mengelola program pengabdian santri senior/guru yang ditugaskan ke luar daerah.

- **Daftar Guru Tugas:** Pengelolaan nama dan penugasan guru tugas.
- **Penanggung Jawab:** Manajemen penanggung jawab atau supervisor program magang/tugas.
- **Institusi Tugas:** Lokasi/instansi mitra tempat penugasan.

3. Manajemen Staf (/dashboard/staf)

Tata kelola kepegawaian dan kepemimpinan.

- **Data Staf:** Profil detail pegawai dan guru.
- **Struktur Organisasi:** Hierarki bagan organisasi internal pesantren.

4. Kurikulum (/dashboard/manajemen-kurikulum)

Mengelola operasional kegiatan belajar mengajar.

- **Mata Pelajaran:** Pengelolaan mata pelajaran aktif.
- **Jadwal Pelajaran:** Pemetaan jadwal pelajaran per rombongan.
- **Guru:** Profil data guru pengampu materi.
- **Penugasan Guru:** Penugasan guru ke kelas dan mata pelajaran.
- **Jam Mengajar:** Konfigurasi total jam mengajar masing-masing guru.
- **Presensi:** Pencatatan kehadiran siswa per kelas per pertemuan.
- **Penilaian:** Input nilai harian, PTS, dan PAS berdasarkan formula penilaian.
- **E-Raport:** Cetak raport digital santri.
- **Kenaikan Kelas:** Logika promosi santri ke kelas berikutnya.
- **Institusi Pendidikan:** Data jenjang sekolah formal (SMP, SMA, dll.) di lingkungan pesantren.

5. Bank Santri (/dashboard/bank-santri)

Layanan transaksi keuangan santri di sekolah (antarmuka staf kasir/teller).

- **Dashboard Bank:** Statistik kas bank, total tabungan nasabah, dan kasir aktif.
- **Transaksi Bank:** Riwayat transaksi penyetoran dan penarikan.
- **Paket Pembayaran:** Pengaturan biaya rutin (SPP, Uang Gedung).
- **Proses Pembayaran:** Halaman eksekusi pembayaran biaya oleh kasir.
- **Verifikasi Top-up:** Persetujuan permintaan top-up saldo via transfer bank.
- **Rekening Bank:** Manajemen data buku tabungan santri (nomor rekening = NIS).
- **Kasir Koperasi:** Antarmuka penjualan toko/koperasi sekolah.
- **Top-Up / Setor Tunai:** Eksekusi deposit saldo langsung via teller.
- **Transfer Bank:** Pilihan opsi top-up dengan transfer rekening bank virtual.

6. Laporan Keuangan Bank (/dashboard/bank-santri/laporan)

Modul akuntansi Mini Bank untuk transparansi pembukuan.

- **Jurnal Umum:** Jurnal kronologis transaksi double-entry.
- **Mutasi Nasabah:** Laporan mutasi kredit/debit tabungan per nomor rekening.
- **Rekap Saldo:** Rekapitulasi total saldo kas bank santri.
- **Rekap Kasir:** Rekapitulasi setoran uang harian masing-masing kasir/teller.
- **Konfigurasi Transaksi:** Pemetaan aturan jurnal akuntansi.

7. Manajemen Bank (/dashboard/bank-santri/settings)

Konfigurasi sistem perbankan syariah.

- **Produk Bank:** Produk tabungan (wadiah/mudharabah) dengan bagi hasil atau biaya admin.
- **COA Bank:** Struktur *Chart of Accounts* (Buku Besar) akuntansi.

- **Jenis Transaksi Bank:** Kategori transaksi beserta pemetaan default COA Debit/Kredit.
- **Pengaturan Bank:** Pengaturan umum kas limit harian, dll.

8. Manajemen Kamtib (/dashboard/manajemen-kamtib)

Pengelolaan ketertiban, keamanan, dan kedisiplinan santri.

- **Pelanggaran:** Pencatatan pelanggaran individu santri beserta bobot poin.
- **Kategori Pelanggaran:** Pengelompokan pelanggaran (ringan, sedang, berat).
- **Sanksi:** Jenis tindakan disiplin yang diberikan berdasarkan akumulasi poin.
- **Perizinan:** Pengajuan izin pulang (izin syari/sakit) bagi santri.
- **Tipe Izin:** Kategori izin (pulang, izin keluar lingkungan pesantren).
- **Laporan Kamtib:** Dokumen statistik kepatuhan santri.
- **Manajemen Libur:** Pengaturan tanggal libur massal/lebaran.
- **Verifikasi Libur:** Modul validasi kepulangan dan kedatangan kembali santri menggunakan scan barcode NIS.

9. Kepesantrenan (/dashboard/kepesantrenan)

Mengatur asrama dan akomodasi fisik santri.

- **Asrama:** Data bangunan gedung asrama.
- **Kamar:** Pengelolaan kamar di dalam asrama beserta kapasitas kasumya.

10. Manajemen Pendidikan (/dashboard/pendidikan)

Pengaturan administrasi sekolah.

- **Program:** Program kepesantrenan (tahfidz, kitab kuning, bahasa).
- **Tahun Ajaran:** Tahun ajaran aktif beserta periode kuartal.
- **Jenjang:** Tingkat pendidikan formal (SMP, SMA, Madrasah).
- **Kelas:** Data fisik ruang kelas.
- **Rombel:** Rombongan belajar (gabungan jenjang dan kelas).
- **Kelompok Pendidikan:** Pengelompokan jenis peminatan/jurusan.
- **Jadwal Kegiatan:** Kalender aktivitas harian luar sekolah santri.

11. Informasi (/dashboard/informasi)

Publikasi pengumuman internal dan berita eksternal.

- **Berita:** Konten warta pesantren untuk konsumsi publik/wali santri.
- **Pengumuman:** Siaran pengumuman penting bagi wali dan staf.

12. Manajemen Santri (/dashboard/santri)

Manajemen data induk kesiswaan.

- **Data Santri:** Profil lengkap biodata santri aktif.
- **Pendaftaran Santri:** Modul Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- **Wali Santri:** Data akun dan profil orang tua/wali santri.
- **Surat Perjanjian:** Unggah berkas dokumen perjanjian santri saat masuk.
- **Mutasi Asrama:** Fitur pemindahan santri antar kamar/asrama.
- **Penempatan Kelas:** Penugasan siswa ke rombongan belajar (rombel).

13. Data Master (/dashboard/master-data)

Data master penunjang.

- **Pekerjaan:** Referensi kategori pekerjaan orang tua.
- **Wilayah:** Manajemen bertingkat data Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Desa.

14. Pengaturan Sistem (/dashboard/settings)

Konfigurasi aplikasi.

- **Navigasi:** Manajemen menu dinamis sidebar (menambah/merubah struktur menu).
- **Profil Aplikasi:** Nama instansi, logo, favicon, warna tema, dan gaya tampilan website.
- **Template Kartu Santri:** Pengaturan visual tata letak cetak kartu identitas santri (RFID/Barcode).
- **Peran & Izin:** Izin (*permission matrix*) untuk masing-masing Peran (*Role*).

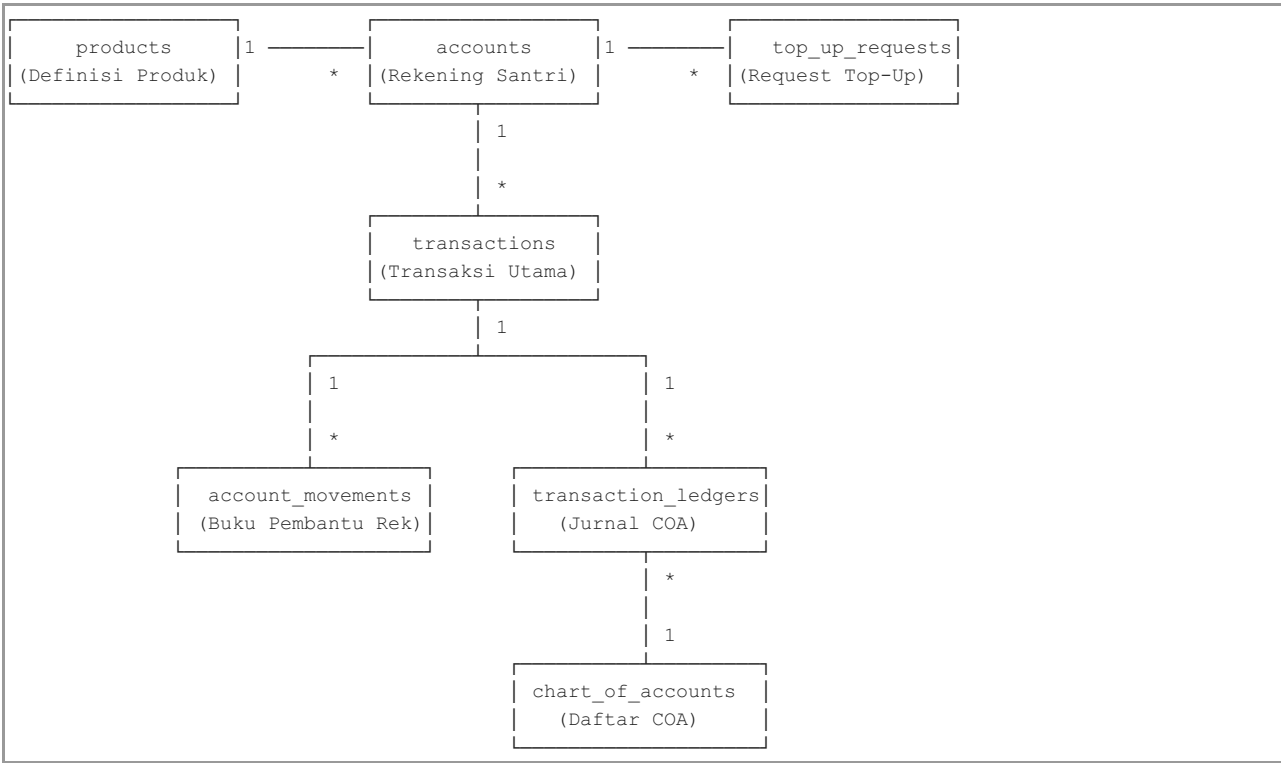
15. Laporan Pesantren (/dashboard/kesantrian/laporan)

Modul visualisasi data statistik bagi pimpinan pondok pesantren.

- **Statistik Santri:** Grafik rasio gender, sebaran daerah asal, dan minat program.
- **Laporan Pelanggaran:** Grafik tren pelanggaran teratas.
- **Laporan Izin:** Statistik santri keluar-masuk per minggu.
- **Statistik Presensi:** Rasio kehadiran KBM santri.

3. Arsitektur & Database Bank Santri (bank-santri)

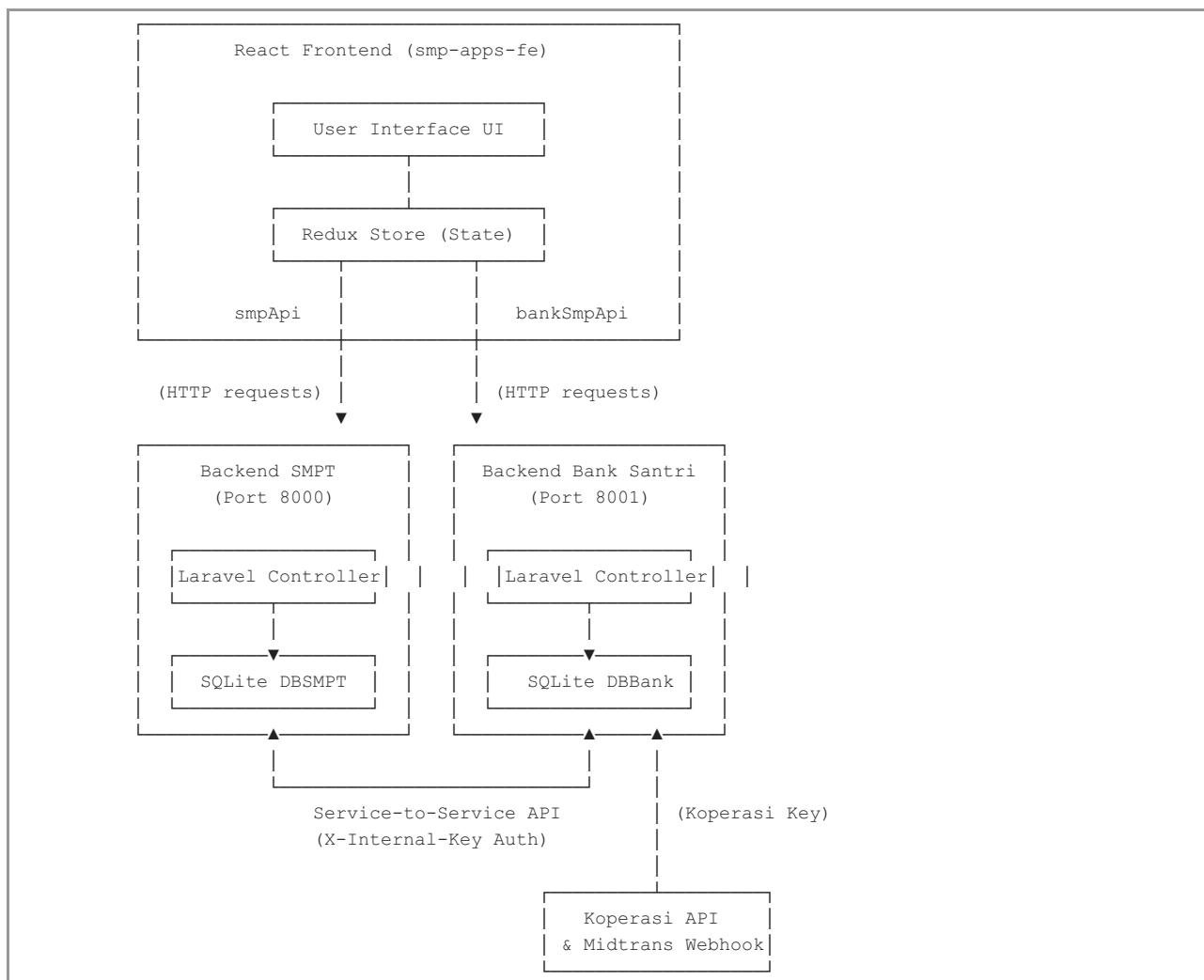
Aplikasi bank-santri dirancang menyerupai core banking skala mini dengan prinsip akuntansi syariah double-entry. SQLite database di bank-santri/database/database.sqlite menampung tabel-tabel utama berikut:



- **products:** Definisi produk tabungan (contoh: *Tabungan Wadiah*, *Tabungan Mudharabah*) lengkap dengan biaya admin bulanan dan persentase nisbah bagi hasil.
- **accounts:** Rekening tabungan nasabah. Kolom utama `account_number` bertindak sebagai Primary Key dan nilainya **sama dengan NIS santri**. Saldo santri disimpan di kolom `balance`.
- **transactions:** Log riwayat transaksi keuangan. Menyimpan UUID transaksi, jenis transaksi, nomor rekening pengirim (`source_account`), nomor rekening penerima (`destination_account`), referensi pembayaran (misal dari Midtrans), jumlah uang (`amount`), `status` (`success/reversed`), dan **akad syariah** (`wadiah/murabahah/ijarah`).
- **account_movements:** Buku pembantu rekening nasabah. Setiap transaksi memicu pencatatan mutasi kredit/debit pada rekening terkait, dengan mendokumentasikan nilai saldo sebelum (`balance_before`) dan saldo sesudah (`balance_after`) transaksi untuk audit trail.
- **transaction_ledgers:** Jurnal umum akuntansi double-entry. Setiap satu transaksi akan dipecah menjadi minimal dua baris entri jurnal (sisi Debit dan sisi Kredit) yang wajib seimbang (*balanced*), memetakan uang masuk/keluar ke kode perkiraan di Chart of Accounts.
- **chart_of_accounts:** Daftar nomor akun perkiraan akuntansi (Asset, Liability, Equity, Revenue, Expense).
- **top_up_requests:** Log permintaan pengisian saldo tabungan oleh wali santri, baik melalui kasir tunai, transfer manual (unggah foto bukti bayar), maupun otomatis via Midtrans.

4. Alur Integrasi & Komunikasi Antar-Sistem

Sistem ini didesain agar saling terhubung secara erat, baik melalui komunikasi di belakang layar (Server-to-Server) maupun koordinasi di sisi client (Frontend API routing).



A. Komunikasi Server-to-Server (Internal API)

Menggunakan otentikasi berbasis **header token rahasia (X-Internal-Key)** yang didefinisikan di `.env` kedua aplikasi, untuk menghindari overhead otentikasi JWT client:

1. Aktivasi Santri Baru:

- Saat registrasi PPDB disetujui setelah pembayaran dikonfirmasi di modul Bank Santri, `TransactionController` di SMPT mengirim request `POST` internal ke `http://localhost:8001/api/internal/account`.
- Backend Bank Santri akan otomatis membuat rekening tabungan baru bagi santri tersebut menggunakan NIS-nya yang baru terbentuk

2. Sinkronisasi Data Profil & Auto-Provisioning:

- Di `AccountController.php` (Bank Santri), jika teller mencari nomor rekening santri yang belum terdaftar secara lokal di basis data Bank Santri (misalnya saat pembukaan rekening baru), controller secara otomatis mengirim panggilan `HTTP GET` ke `http://localhost:8000/api/main/student`.
- Jika santri tersebut ditemukan di data akademik SMPT, Bank Santri akan *melakukan proses pembuatan rekening otomatis (auto-provisioning)***, sekaligus menembak `http://localhost:8000/api/main/student/card/{nis}` untuk mengambil data kartu RFID santri yang dikonfigurasi di sekolah agar disinkronisasikan sebagai nomor kartu debit tabungan.

B. Integrasi Merchant & Koperasi Sekolah

- Toko atau koperasi pondok pesantren dapat didebit langsung menggunakan kartu santri.
- Sistem Koperasi (berjalan secara independen atau bagian eksternal) menembak API Bank Santri melalui grup rute `/api/koperasi/*`.
- Grup rute ini dilindungi oleh middleware `koperasi.key` yang membaca header `X-Koperasi-Key`.
- Rute yang tersedia meliputi:
 - `GET /api/koperasi/check/{nis}`: Memverifikasi keaktifan kartu santri dan sisa saldo tabungan nasabah.
 - `POST /api/koperasi/debit`: Mengurangi saldo santri secara instan ketika melakukan transaksi belanja, memicu

mutasi kas dan penjumlahan akuntansi di sisi bank.

C. Koordinasi di Sisi Client (Frontend Integration)

Frontend `smp-apps-fe` mengintegrasikan kedua sistem secara mulus melalui konfigurasi Redux:

- **Redux Slice Ganda:** Aplikasi mendefinisikan `smpApi` (untuk data sekolah) dan `bankSmpApi` (untuk tabungan & top-up).
- **Single Sign-On (SSO) Handover:**
 - Token JWT hasil login disimpan secara terpusat di `localStorage`.
 - Kedua slice API menggunakan token JWT yang sama saat melakukan pemanggilan ke port 8000 dan 8001.
 - Ketika token kedaluwarsa, pembaruan token (*token refresh*) dikelola menggunakan mekanisme `Mutex` bersama. `Mutex` memastikan proses refresh token ke server hanya dijalankan sekali demi menjaga efisiensi kinerja jaringan dan mencegah logout paksa di salah satu modul.